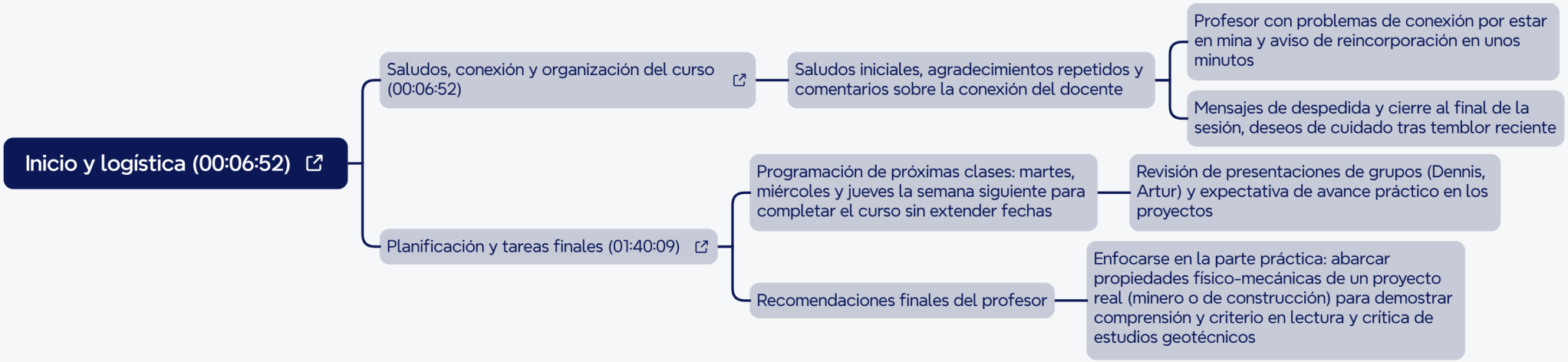
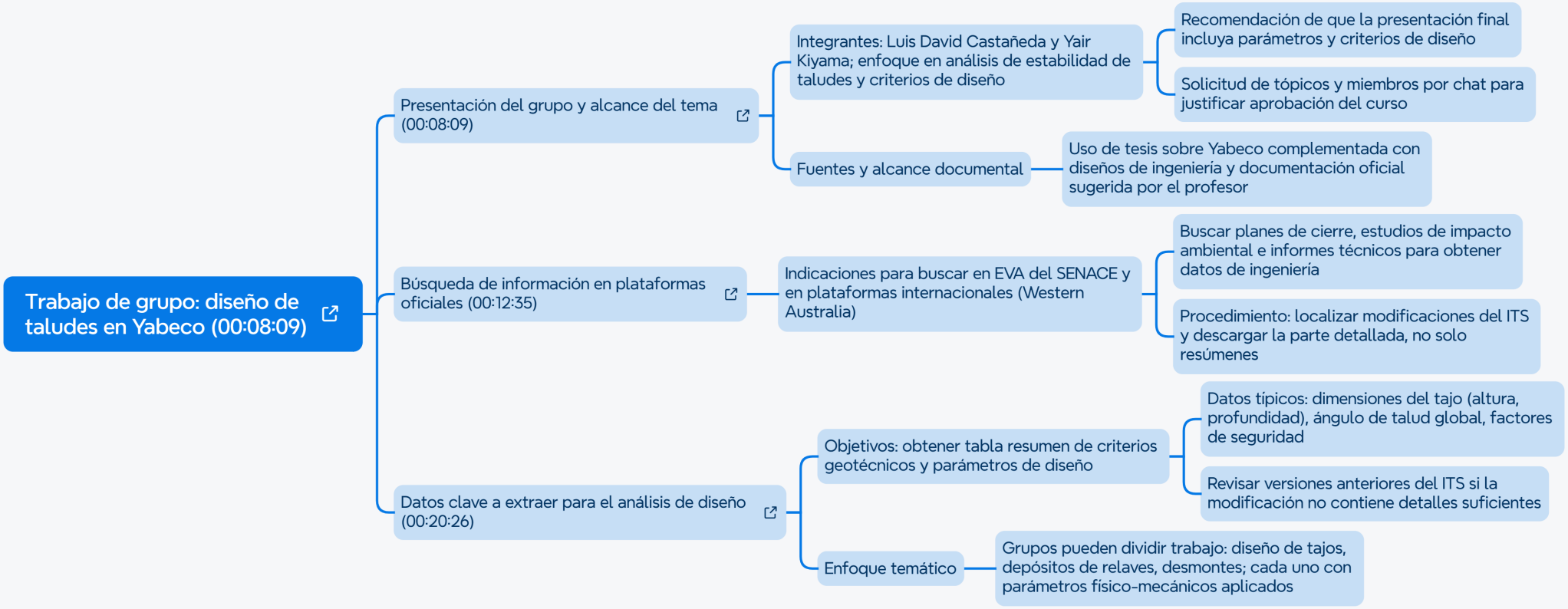
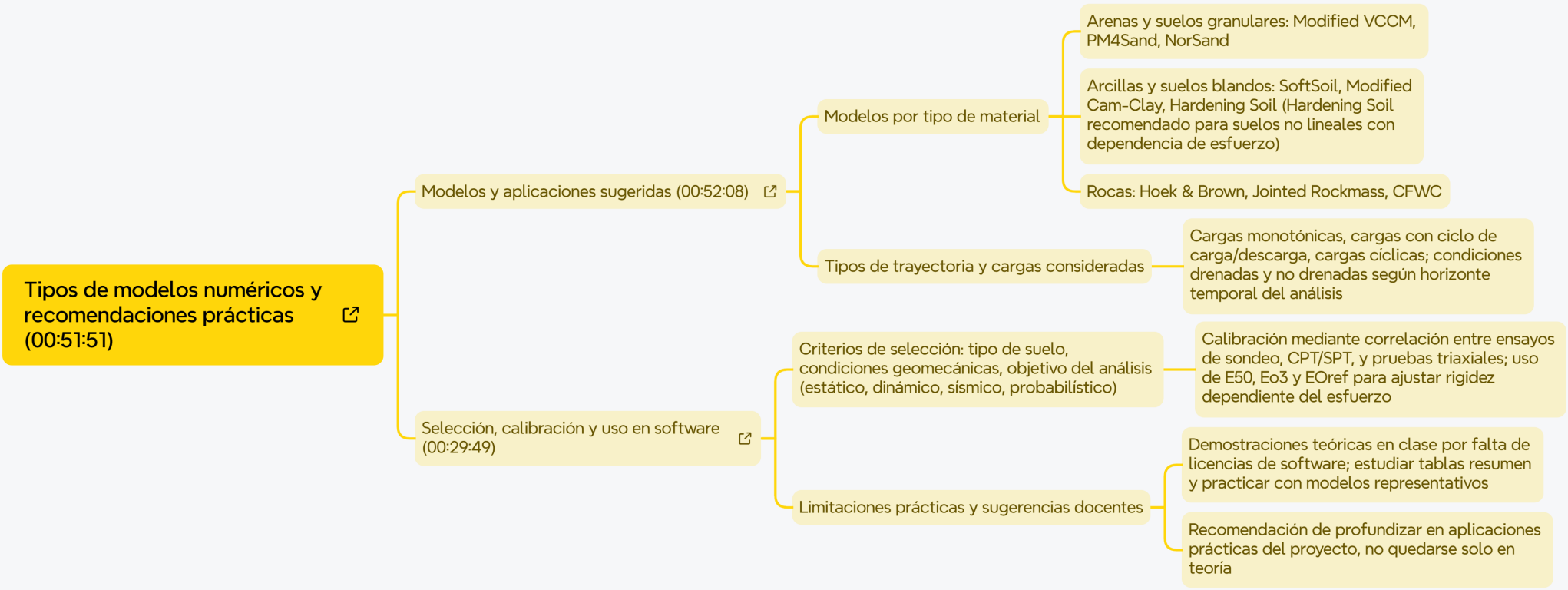
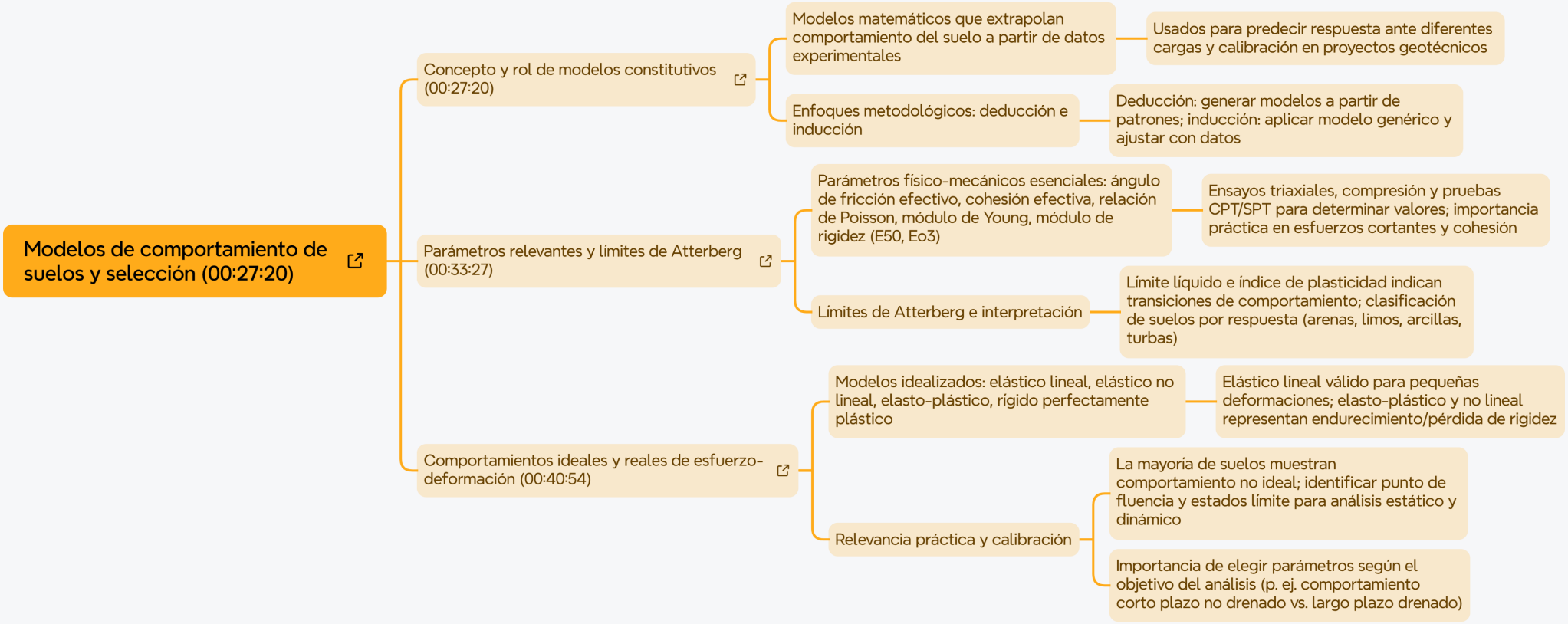
EDU MIN

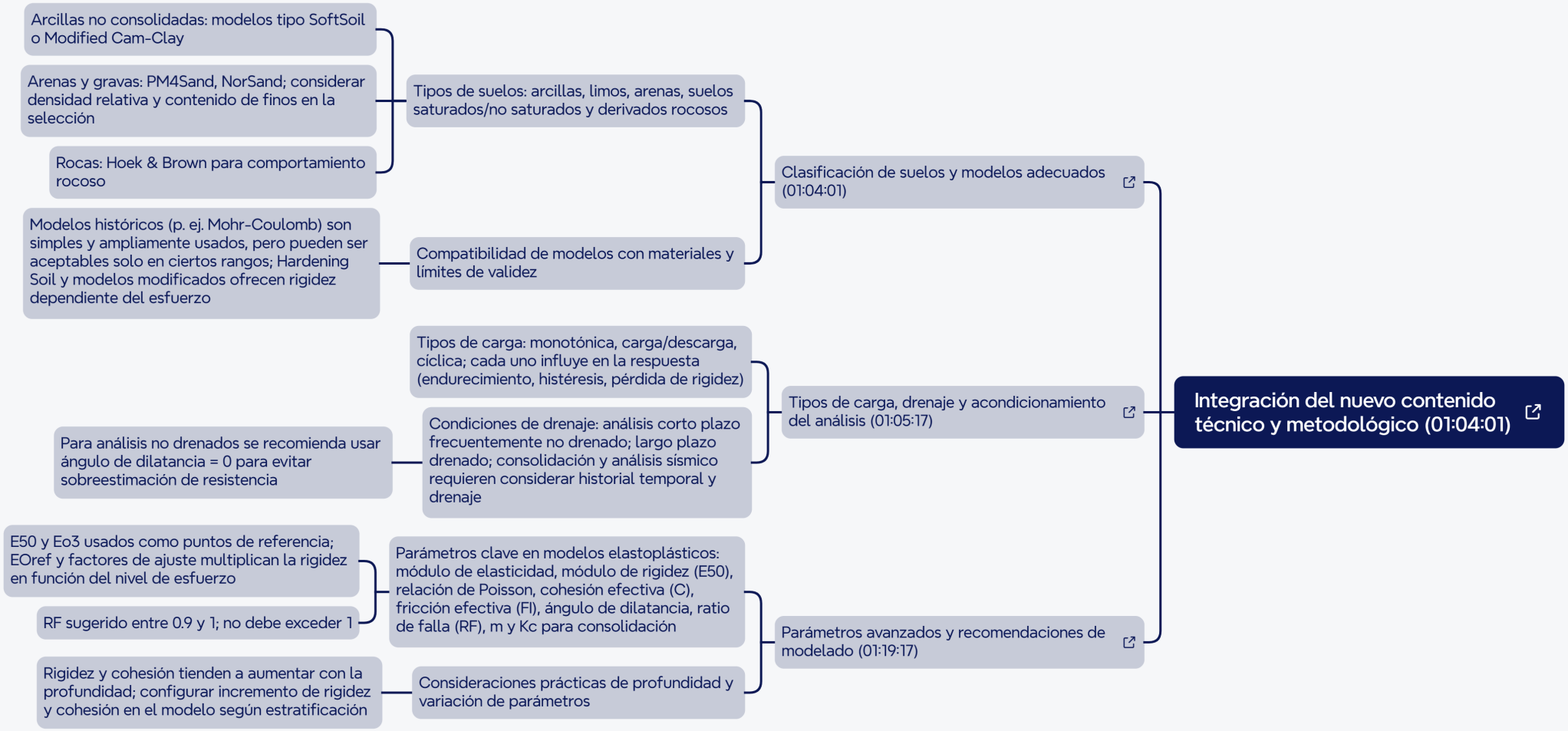

CLASE 05: MECÁNICA DE ROCAS - 1RA PARTE
Inicio y logística (00:06:52)
9
Trabajo de grupo: diseño de taludes en Yabeco (00:08:09)
16
Modelos de comportamiento de suelos y selección (00:27:20)
16
Tipos de modelos numéricos y recomendaciones prácticas (00:51:51)
13
Comportamiento dinámico, licuefacción y módulos de rigidez (01:34:47)
8
Modelos específicos: Mohr-Coulomb, Hardening Soil y consideraciones finales (01:18:30)
12
Ensayos de campo y correlaciones empíricas (01:16:14)
10
Integración del nuevo contenido técnico y metodológico (01:04:01)
17

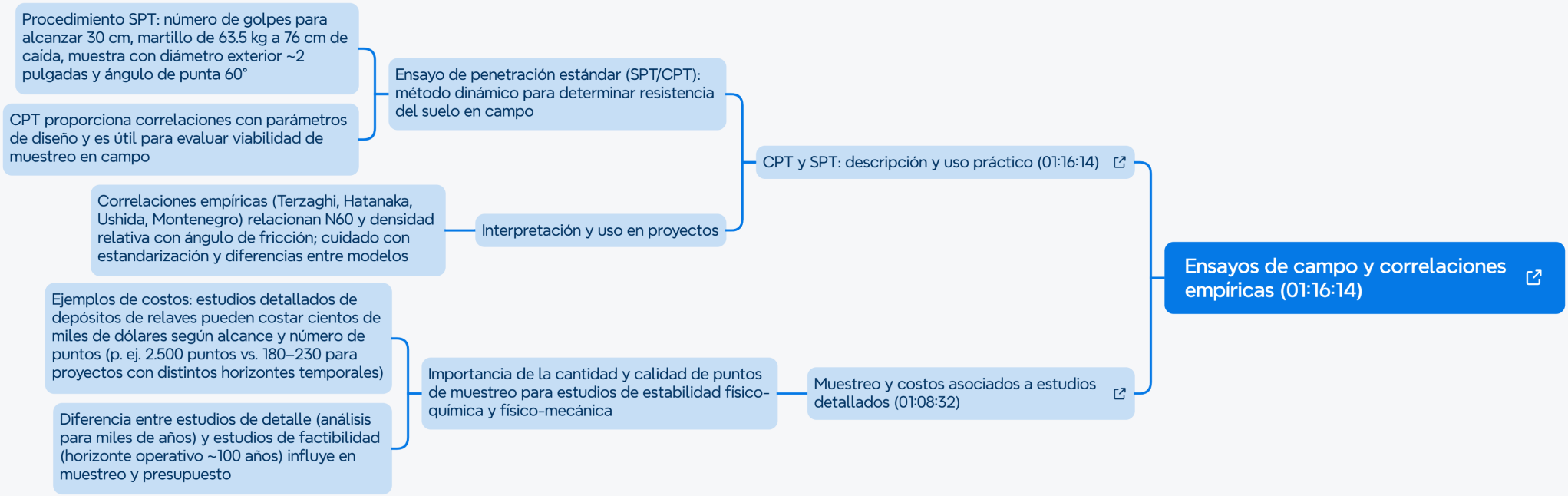

Inicio y logística (00:06:52)
Saludos, conexión y organización del curso (00:06:52)
Saludos iniciales, agradecimientos repetidos y comentarios sobre la conexión del docente
Profesor con problemas de conexión por estar en mina y aviso de reincorporación en unos minutos
Mensajes de despedida y cierre al final de la sesión, deseos de cuidado tras temblor reciente
Planificación y tareas finales (01:40:09)
Programación de próximas clases: martes, miércoles y jueves la semana siguiente para completar el curso sin extender fechas
Revisión de presentaciones de grupos (Dennis, Artur) y expectativa de avance práctico en los proyectos
Recomendaciones finales del profesor
Enfocarse en la parte práctica: abarcar propiedades físico-mecánicas de un proyecto real (minero o de construcción) para demostrar comprensión y criterio en lectura y crítica de estudios geotécnicos

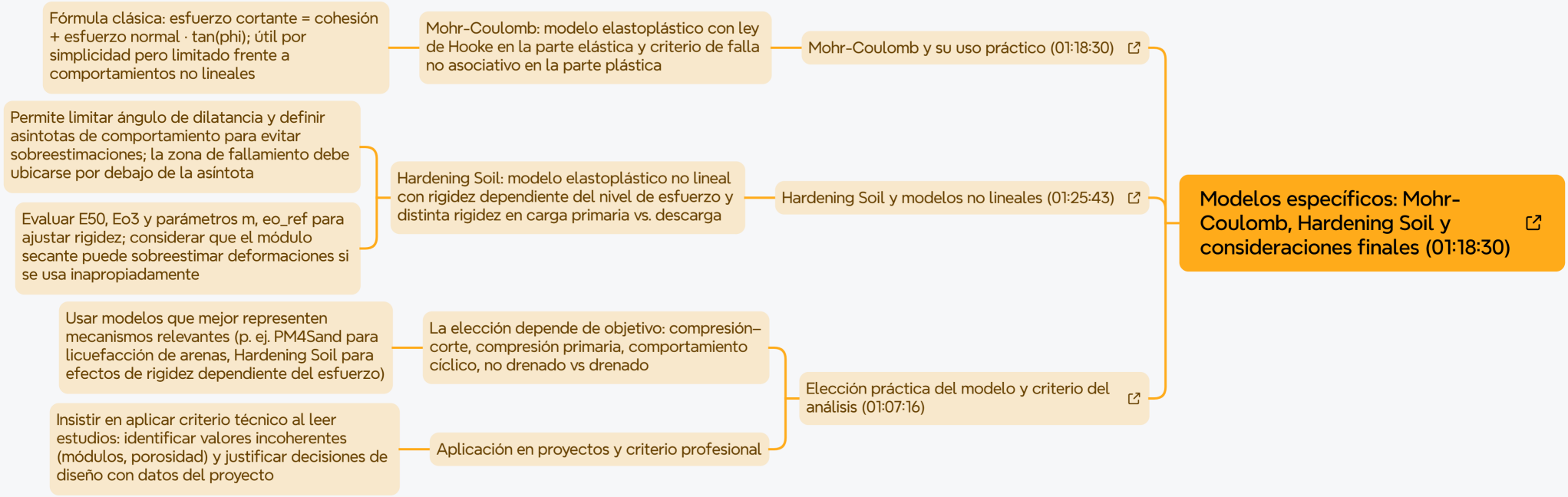

Trabajo de grupo: diseño de taludes en Yabeco (00:08:09)
Presentación del grupo y alcance del tema (00:08:09)
Integrantes: Luis David Castañeda y Yair Kiyama; enfoque en análisis de estabilidad de taludes y criterios de diseño
Recomendación de que la presentación final incluya parámetros y criterios de diseño
Solicitud de tópicos y miembros por chat para justificar aprobación del curso
Fuentes y alcance documental
Uso de tesis sobre Yabeco complementada con diseños de ingeniería y documentación oficial sugerida por el profesor
Búsqueda de información en plataformas oficiales (00:12:35)
Indicaciones para buscar en EVA del SENACE y en plataformas internacionales (Western Australia)
Buscar planes de cierre, estudios de impacto ambiental e informes técnicos para obtener datos de ingeniería
Procedimiento: localizar modificaciones del ITS y descargar la parte detallada, no solo resúmenes
Datos clave a extraer para el análisis de diseño (00:20:26)
Objetivos: obtener tabla resumen de criterios geotécnicos y parámetros de diseño
Datos típicos: dimensiones del tajo (altura, profundidad), ángulo de talud global, factores de seguridad
Revisar versiones anteriores del ITS si la modificación no contiene detalles suficientes
Enfoque temático
Grupos pueden dividir trabajo: diseño de tajos, depósitos de relaves, desmontes; cada uno con parámetros físico-mecánicos aplicados

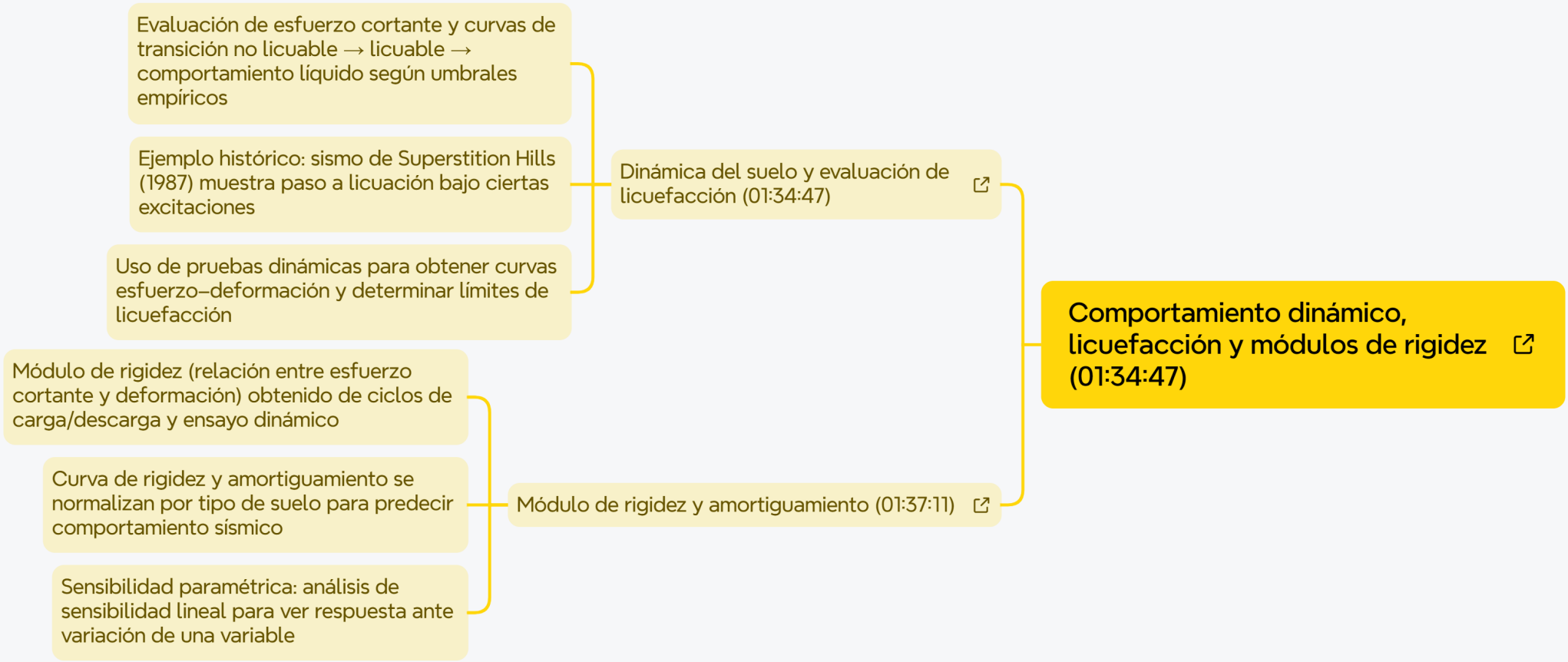

Tipos de modelos numéricos y recomendaciones prácticas (00:51:51)
Modelos y aplicaciones sugeridas (00:52:08)
Modelos por tipo de material
Arenas y suelos granulares: Modified VCCM, PM4Sand, NorSand
Arcillas y suelos blandos: SoftSoil, Modified Cam-Clay, Hardening Soil (Hardening Soil recomendado para suelos no lineales con dependencia de esfuerzo)
Rocas: Hoek & Brown, Jointed Rockmass, CFWC
Tipos de trayectoria y cargas consideradas
Cargas monotónicas, cargas con ciclo de carga/descarga, cargas cíclicas; condiciones drenadas y no drenadas según horizonte temporal del análisis
Selección, calibración y uso en software (00:29:49)
Criterios de selección: tipo de suelo, condiciones geomecánicas, objetivo del análisis (estático, dinámico, sísmico, probabilístico)
Calibración mediante correlación entre ensayos de sondeo, CPT/SPT, y pruebas triaxiales; uso de E50, Eo3 y EOref para ajustar rigidez dependiente del esfuerzo
Limitaciones prácticas y sugerencias docentes
Demostraciones teóricas en clase por falta de licencias de software; estudiar tablas resumen y practicar con modelos representativos
Recomendación de profundizar en aplicaciones prácticas del proyecto, no quedarse solo en teoría


Modelos de comportamiento de suelos y selección (00:27:20)
Concepto y rol de modelos constitutivos (00:27:20)
Modelos matemáticos que extrapolan comportamiento del suelo a partir de datos experimentales
Usados para predecir respuesta ante diferentes cargas y calibración en proyectos geotécnicos
Enfoques metodológicos: deducción e inducción
Deducción: generar modelos a partir de patrones; inducción: aplicar modelo genérico y ajustar con datos
Parámetros relevantes y límites de Atterberg (00:33:27)
Parámetros físico-mecánicos esenciales: ángulo de fricción efectivo, cohesión efectiva, relación de Poisson, módulo de Young, módulo de rigidez (E50, Eo3)
Ensayos triaxiales, compresión y pruebas CPT/SPT para determinar valores; importancia práctica en esfuerzos cortantes y cohesión
Límites de Atterberg e interpretación
Límite líquido e índice de plasticidad indican transiciones de comportamiento; clasificación de suelos por respuesta (arenas, limos, arcillas, turbas)
Comportamientos ideales y reales de esfuerzo-deformación (00:40:54)
Modelos idealizados: elástico lineal, elástico no lineal, elasto-plástico, rígido perfectamente plástico
Elástico lineal válido para pequeñas deformaciones; elasto-plástico y no lineal representan endurecimiento/pérdida de rigidez
Relevancia práctica y calibración
La mayoría de suelos muestran comportamiento no ideal; identificar punto de fluencia y estados límite para análisis estático y dinámico
Importancia de elegir parámetros según el objetivo del análisis (p. ej. comportamiento corto plazo no drenado vs. largo plazo drenado)


Integración del nuevo contenido técnico y metodológico (01:04:01)
Clasificación de suelos y modelos adecuados (01:04:01)
Tipos de suelos: arcillas, limos, arenas, suelos saturados/no saturados y derivados rocosos
Arcillas no consolidadas: modelos tipo SoftSoil o Modified Cam-Clay
Arenas y gravas: PM4Sand, NorSand; considerar densidad relativa y contenido de finos en la selección
Rocas: Hoek & Brown para comportamiento rocoso
Compatibilidad de modelos con materiales y límites de validez
Modelos históricos (p. ej. Mohr-Coulomb) son simples y ampliamente usados, pero pueden ser aceptables solo en ciertos rangos; Hardening Soil y modelos modificados ofrecen rigidez dependiente del esfuerzo
Tipos de carga, drenaje y acondicionamiento del análisis (01:05:17)
Tipos de carga: monotónica, carga/descarga, cíclica; cada uno influye en la respuesta (endurecimiento, histéresis, pérdida de rigidez)
Condiciones de drenaje: análisis corto plazo frecuentemente no drenado; largo plazo drenado; consolidación y análisis sísmico requieren considerar historial temporal y drenaje
Para análisis no drenados se recomienda usar ángulo de dilatancia = 0 para evitar sobreestimación de resistencia
Parámetros avanzados y recomendaciones de modelado (01:19:17)
Parámetros clave en modelos elastoplásticos: módulo de elasticidad, módulo de rigidez (E50), relación de Poisson, cohesión efectiva (C), fricción efectiva (Fl), ángulo de dilatancia, ratio de falla (RF), m y Kc para consolidación
E50 y Eo3 usados como puntos de referencia; EOref y factores de ajuste multiplican la rigidez en función del nivel de esfuerzo
RF sugerido entre 0.9 y 1; no debe exceder 1
Consideraciones prácticas de profundidad y variación de parámetros
Rigidez y cohesión tienden a aumentar con la profundidad; configurar incremento de rigidez y cohesión en el modelo según estratificación


Ensayos de campo y correlaciones empíricas (01:16:14)
CPT y SPT: descripción y uso práctico (01:16:14)
Ensayo de penetración estándar (SPT/CPT): método dinámico para determinar resistencia del suelo en campo
Procedimiento SPT: número de golpes para alcanzar 30 cm, martillo de 63.5 kg a 76 cm de caída, muestra con diámetro exterior ~2 pulgadas y ángulo de punta 60°
CPT proporciona correlaciones con parámetros de diseño y es útil para evaluar viabilidad de muestreo en campo
Interpretación y uso en proyectos
Correlaciones empíricas (Terzaghi, Hatanaka, Ushida, Montenegro) relacionan N60 y densidad relativa con ángulo de fricción; cuidado con estandarización y diferencias entre modelos
Muestreo y costos asociados a estudios detallados (01:08:32)
Importancia de la cantidad y calidad de puntos de muestreo para estudios de estabilidad físico-química y físico-mecánica
Ejemplos de costos: estudios detallados de depósitos de relaves pueden costar cientos de miles de dólares según alcance y número de puntos (p. ej. 2.500 puntos vs. 180–230 para proyectos con distintos horizontes temporales)
Diferencia entre estudios de detalle (análisis para miles de años) y estudios de factibilidad (horizonte operativo ~100 años) influye en muestreo y presupuesto


Modelos específicos: Mohr-Coulomb, Hardening Soil y consideraciones finales (01:18:30)
Mohr-Coulomb y su uso práctico (01:18:30)
Mohr-Coulomb: modelo elastoplástico con ley de Hooke en la parte elástica y criterio de falla no asociativo en la parte plástica
Fórmula clásica: esfuerzo cortante = cohesión + esfuerzo normal · tan(phi); útil por simplicidad pero limitado frente a comportamientos no lineales
Hardening Soil y modelos no lineales (01:25:43)
Hardening Soil: modelo elastoplástico no lineal con rigidez dependiente del nivel de esfuerzo y distinta rigidez en carga primaria vs. descarga
Permite limitar ángulo de dilatancia y definir asintotas de comportamiento para evitar sobreestimaciones; la zona de fallamiento debe ubicarse por debajo de la asíntota
Evaluar E50, Eo3 y parámetros m, eo_ref para ajustar rigidez; considerar que el módulo secante puede sobreestimar deformaciones si se usa inapropiadamente
Elección práctica del modelo y criterio del análisis (01:07:16)
La elección depende de objetivo: compresión–corte, compresión primaria, comportamiento cíclico, no drenado vs drenado
Usar modelos que mejor representen mecanismos relevantes (p. ej. PM4Sand para licuefacción de arenas, Hardening Soil para efectos de rigidez dependiente del esfuerzo)
Aplicación en proyectos y criterio profesional
Insistir en aplicar criterio técnico al leer estudios: identificar valores incoherentes (módulos, porosidad) y justificar decisiones de diseño con datos del proyecto


Comportamiento dinámico, licuefacción y módulos de rigidez (01:34:47)
Dinámica del suelo y evaluación de licuefacción (01:34:47)
Evaluación de esfuerzo cortante y curvas de transición no licuable → licuable → comportamiento líquido según umbrales empíricos
Ejemplo histórico: sismo de Superstition Hills (1987) muestra paso a licuación bajo ciertas excitaciones
Uso de pruebas dinámicas para obtener curvas esfuerzo–deformación y determinar límites de licuefacción
Módulo de rigidez y amortiguamiento (01:37:11)
Módulo de rigidez (relación entre esfuerzo cortante y deformación) obtenido de ciclos de carga/descarga y ensayo dinámico
Curva de rigidez y amortiguamiento se normalizan por tipo de suelo para predecir comportamiento sísmico
Sensibilidad paramétrica: análisis de sensibilidad lineal para ver respuesta ante variación de una variable